Concours général du collège

Sujet d’entraînement pour l’épreuve

d’informatique, technologie et numérique

Le robot maraîcher autonome

Durée 2 heures 30 minutes

Aucun outil numérique n’est autorisé : calculatrice, tablette et ordinateur sont interdits.

Sujet d’entraînement non officiel, préparation de la session 2028 (première session ouverte aux établissements à l’étranger). Le contexte reprend la partie technologie du DNB 2025 (robot maraîcher Oz) ; les autres données techniques sont fictives et simplifiées pour l’exercice.

Composition du sujet

Le sujet est composé de deux parties indépendantes d'égale importance :

- une partie « étude de l'objet technique » (questions 1 à 10) ;
- une partie « algorithmique » (questions 11 à 17).

Les deux parties peuvent être traitées dans l'ordre souhaité. Les démarches engagées, même non abouties, sont prises en compte. Une fonction demandée dans une question peut être utilisée dans les suivantes, même si elle n'a pas été écrite.

Convention d'écriture de programme

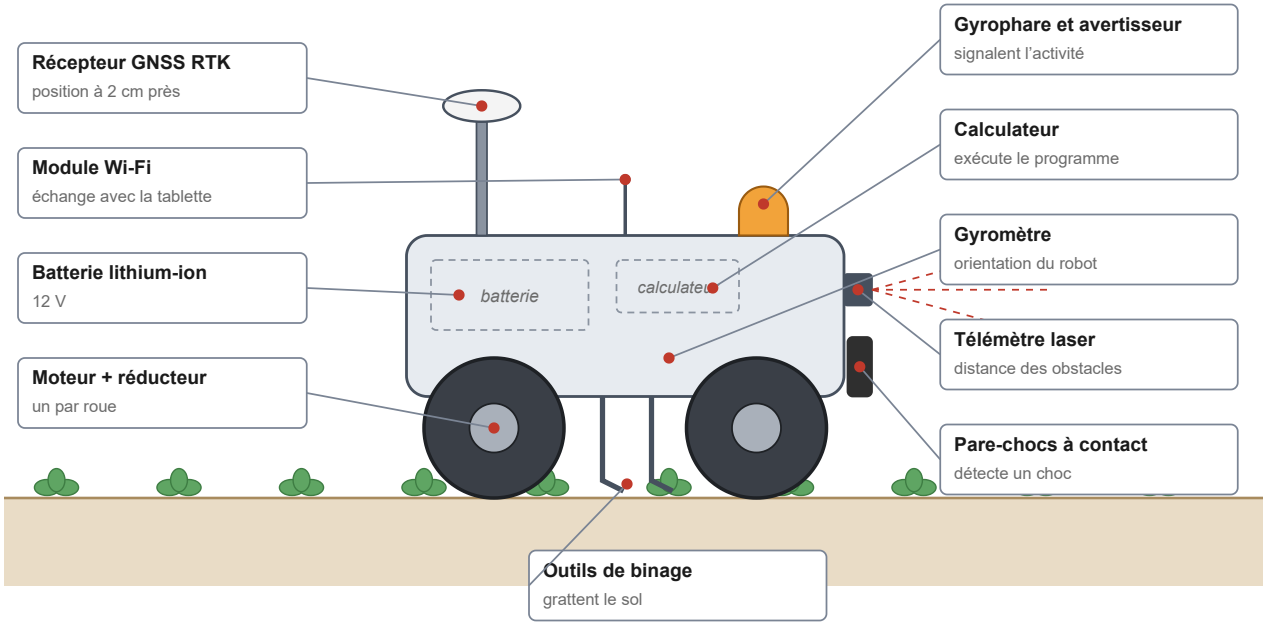
Les programmes attendus sont rédigés dans un langage simplifié en français, appelé pseudocode. Ils sont composés de fonctions qui ont un nom, prennent en entrée des valeurs et renvoient un résultat. Exemple :

```
fonction somme(n)
  s <- 0
  pour i allant de 1 à n faire
    s <- s + i
  renvoyer s
```

L'appel `somme(3)` renvoie 6. On peut aussi utiliser `si … alors … sinon`, `tant que … faire`, `pour i allant de n à 1 en descendant faire`, les opérateurs `et`, `ou`, les valeurs `VRAI` et `FAUX` et des textes entre guillemets comme `"ARRET"`. Si L est une liste, `longueur(L)` donne son nombre d'éléments, `L[i]` l'élément de position i (1 ≤ i ≤ longueur(L)), `[]` une liste vide et `ajouter(L, x)` ajoute x à la fin de L. `(a, b)` est un couple de deux valeurs. La syntaxe précise n'est pas importante ; ce qui compte est d'être clair et compréhensible.

Présentation du sujet d'étude

Le robot Oz est un petit robot électrique autonome conçu pour les maraîchers. Il circule entre les rangs de légumes et désherbe mécaniquement, en grattant le sol avec des outils de binage, sans produit chimique. Le maraîcher enregistre les limites de la parcelle et la position des rangs depuis une tablette, par Wi-Fi ; le robot travaille ensuite seul et se repère grâce à un récepteur GNSS de grande précision.



Document 1 – Constituants du robot (vue de côté, schéma simplifié). Les points rouges indiquent l'emplacement des constituants.

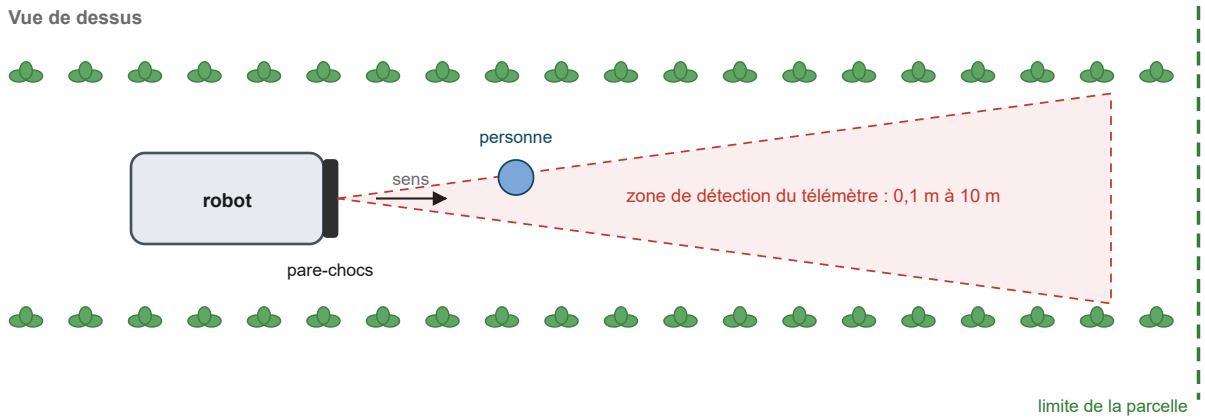
Partie Étude de l'objet technique

Usages et évolutions technologiques

Question 1. Formuler le besoin auquel répond le robot en précisant à qui il rend service, sur quoi il agit et dans quel but. Par comparaison avec un désherbage par tracteur et herbicide, citer deux évolutions technologiques qui ont rendu ce robot possible. Indiquer une conséquence positive et une conséquence négative possibles de ce robot sur le travail des maraîchers.

Document 2 – Dispositifs de sécurité

Le télémètre laser détecte les obstacles entre 0,1 m et 10 m devant le robot ; il ne détecte pas toujours les objets transparents ou très fins. Le pare-chocs à contact provoque l'arrêt immédiat en cas de choc. Les limites de la parcelle sont enregistrées : le robot compare en permanence sa position à ces limites. Le récepteur GNSS indique la précision de la position calculée ; cette précision se dégrade si le signal de correction n'est plus reçu. Le gyrophare et l'avertisseur signalent l'activité et les arrêts ; un message est envoyé sur le téléphone du maraîcher en cas d'arrêt.



Question 2. Pour chacune des situations suivantes, indiquer le constituant qui la détecte et le comportement attendu du robot :

1. un enfant traverse le rang deux mètres devant le robot ;
2. le signal de correction GNSS n'est plus reçu ;
3. à la suite d'une erreur, le robot atteint la limite de la parcelle ;
4. le robot touche une bâche transparente tendue au-dessus du rang.

Expliquer pourquoi le robot possède deux dispositifs différents pour les obstacles.

Enjeux économiques et environnementaux

Document 3 – Comparaison pour un hectare désherbé (données simplifiées)

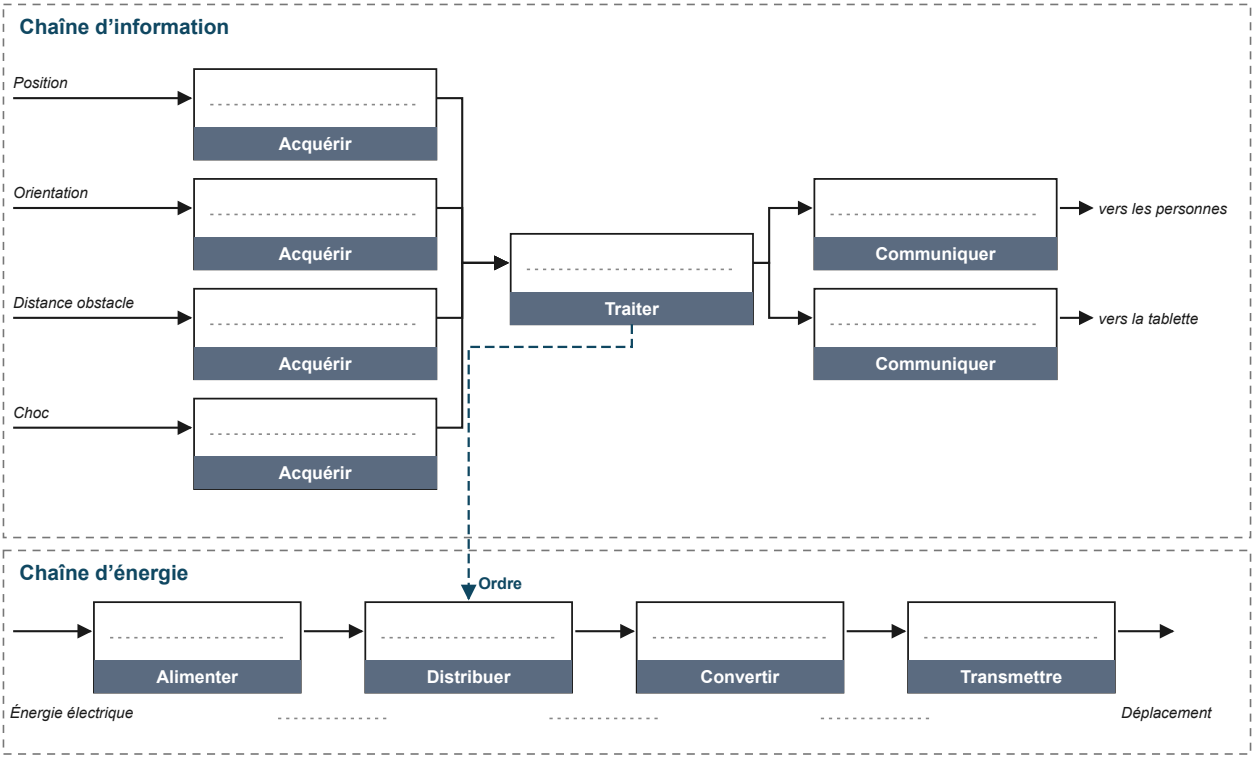
Solution	Énergie par hectare	Prix de l'énergie	Émissions liées à l'énergie	Durée de travail
Tracteur thermique	8 L de gazole	1,60 € par litre	2,5 kg de CO_2 par litre	environ 1 h par hectare
Robot Oz	10 kWh d'électricité	0,20 € par kWh	0,05 kg de CO_2 par kWh	environ 20 h par hectare

La fabrication du robot, batterie comprise, émet 3 900 kg de CO_2 de plus que celle d'un petit tracteur. Le maraîcher exploite 5 hectares, désherbés 16 fois par an.

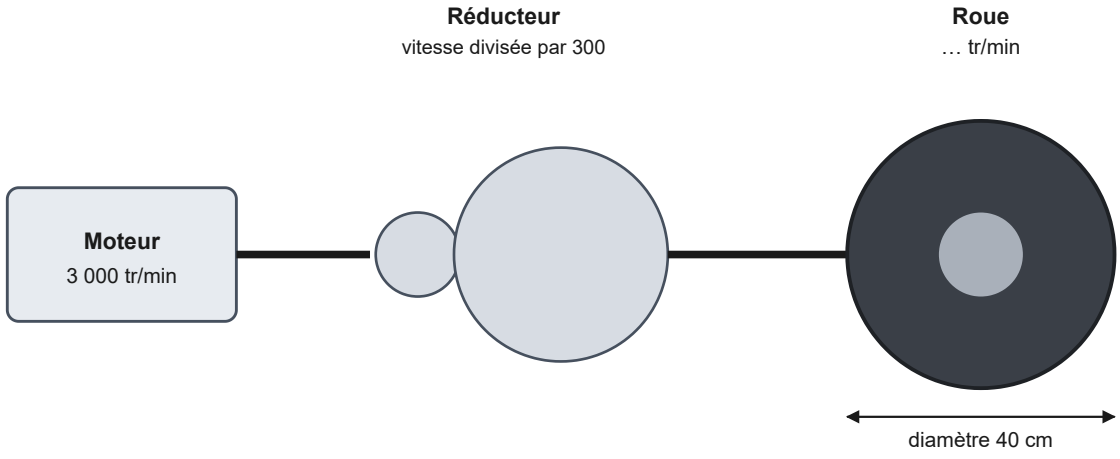
Question 3. Calculer, pour chaque solution, le coût de l'énergie et la masse de CO_2 émise pour un hectare désherbé. Déterminer à partir de combien d'hectares désherbés le robot a compensé le surplus d'émissions de sa fabrication, puis au bout de combien de temps pour ce maraîcher. Discuter la limite que représente la durée de travail du robot.

Structure interne du robot

Question 4. On étudie la fonction « déplacer le robot en évitant les obstacles ». À l'aide du document 1, compléter les deux chaînes ci-dessous : placer un constituant dans chaque bloc et préciser la forme de l'énergie entre les blocs de la chaîne d'énergie.



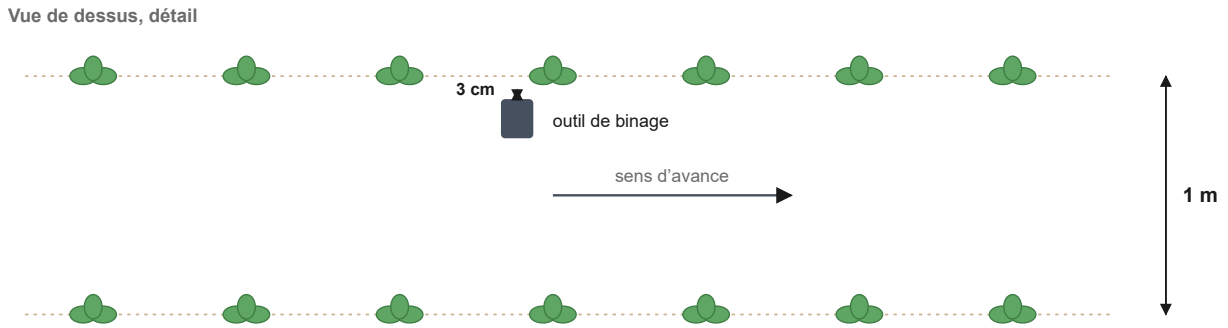
Le schéma ci-dessous représente la transmission entre un moteur et une roue. On prendra $\pi \approx 3$.



Calculer la vitesse de rotation de la roue, puis la vitesse du robot en mètres par minute. Expliquer pourquoi on utilise un réducteur plutôt qu'un moteur qui tournerait directement à la vitesse de la roue.

Document 4 – Capteurs de localisation

Capteur	Information fournie	Précision	Limites
Récepteur GNSS ordinaire	Position	Environ 3 m	Perturbé près des bâtiments et des haies
Récepteur GNSS RTK	Position	Environ 2 cm	Nécessite un signal de correction envoyé par une station fixe proche
Gyromètre	Changement d'orientation	Très bonne sur quelques secondes	L'erreur s'accumule : environ 1° toutes les 5 minutes



Une erreur d'orientation de 1° décale le robot d'environ 1,7 cm par mètre parcouru.

Question 5. Justifier le choix d'un récepteur RTK plutôt que d'un récepteur ordinaire. Expliquer l'intérêt du gyromètre alors que le récepteur GNSS donne déjà la position, en particulier pendant une perte brève du signal. Montrer qu'après 30 minutes sans correction, l'orientation estimée par le gyromètre seul n'est plus fiable, et proposer une façon de corriger cette dérive.

Informatique embarquée

Document 5 – Batteries proposées (12 V)

Batterie	A	B	C	D
Capacité (A·h)	100	200	300	400
Énergie (W·h)	1 200	2 400	3 600	4 800

En fonctionnement, le robot consomme une puissance de 500 W. Il doit travailler au moins 8 heures. Pour préserver la batterie, on n'utilise jamais plus de 80 % de son énergie. La fonction suivante calcule l'autonomie, en heures :

```
fonction autonomie(E, P)
  // E : énergie de la batterie, en W·h
  // P : puissance consommée, en W
  renvoyer 0.8 * E / P
```

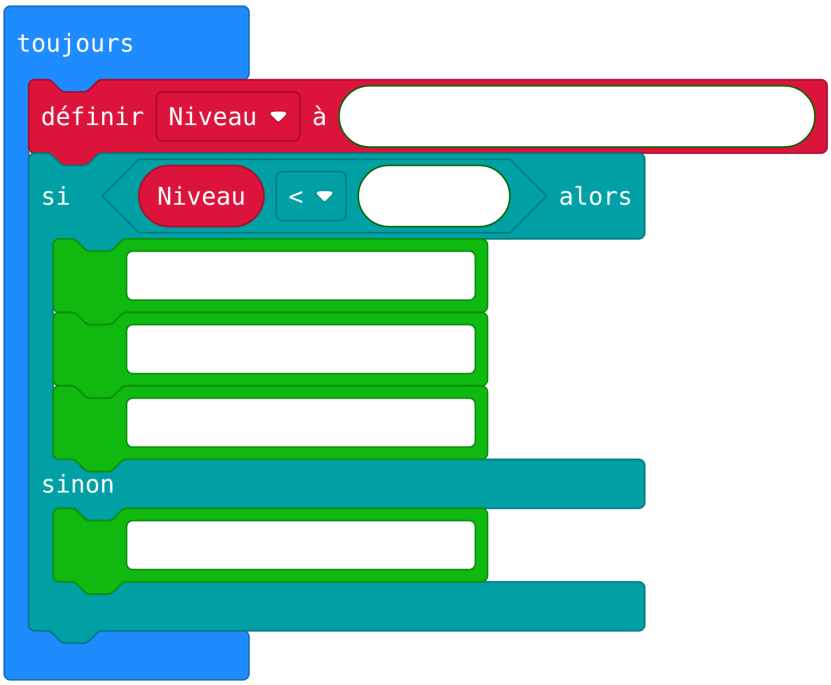
Question 6. Vérifier sur la batterie A la relation entre énergie, tension et capacité. Calculer `autonomie(4800, 500)` et conclure.

Écrire une fonction `choisir_batterie(energies, P, duree)` qui reçoit la liste des énergies rangées par ordre croissant et renvoie la position de la plus petite batterie suffisante, ou 0 si aucune ne convient. Donner la valeur de `choisir_batterie([1200, 2400, 3600, 4800], 500, 8)`.

Le fabricant peut monter deux batteries, dont les énergies s'ajoutent. Proposer, en justifiant, l'association de deux batteries la plus petite qui convient.

Document 6 – Retour automatique à la base

Quand la charge de la batterie devient faible, le robot doit arrêter de biner, prévenir le maraîcher et rejoindre seul sa base de recharge en traversant la parcelle. Le programme ci-dessous est exécuté en boucle.



Question 7. Compléter le programme par blocs ci-dessus avec les propositions : *Retourner à la base de recharge*, *20*, *Biner le rang en cours*, *Relever la lame*, *Niveau de charge de la batterie (%)*, *Envoyer un message au maraîcher*.

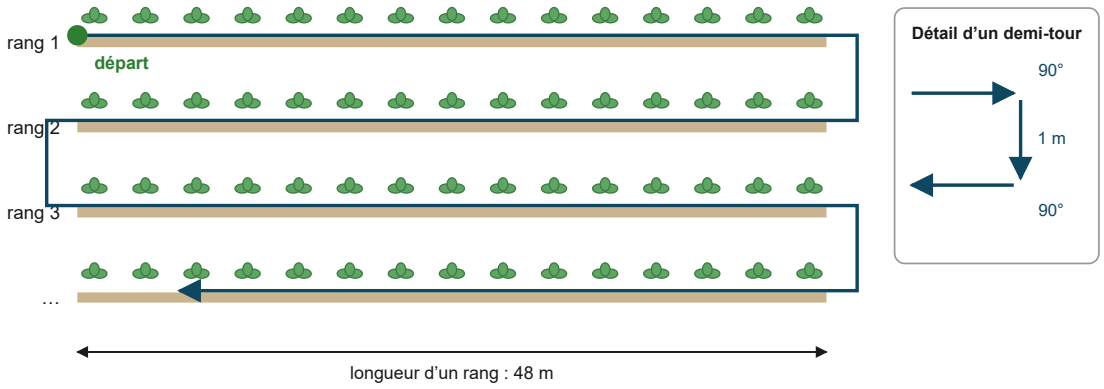
Justifier l'ordre des trois actions placées après « alors ».

Le trajet de retour dure au plus 15 minutes et le robot consomme 500 W. Avec deux batteries totalisant 6 000 W·h, montrer qu'un retour déclenché à 20 % ne respecte pas la règle du document 5, puis proposer une valeur de seuil adaptée.

Document 7 – Parcours d'une parcelle

La parcelle comporte 11 rangs parallèles de 48 m, espacés de 1 m. Le robot part du début du premier rang. Au bout de chaque rang, il fait un demi-tour : il tourne de 90°, avance de 1 m, puis

tourne de 90° dans le même sens, pour parcourir le rang suivant en sens inverse. Un demi-tour dure 30 s. Le robot avance à 12 m par minute. Le programme dispose des instructions `avancer(d)` (d en mètres), `tourner_gauche()` et `tourner_droite()` (rotation de 90° sur place).



Trajectoire attendue (schéma simplifié, seuls les premiers rangs sont représentés)

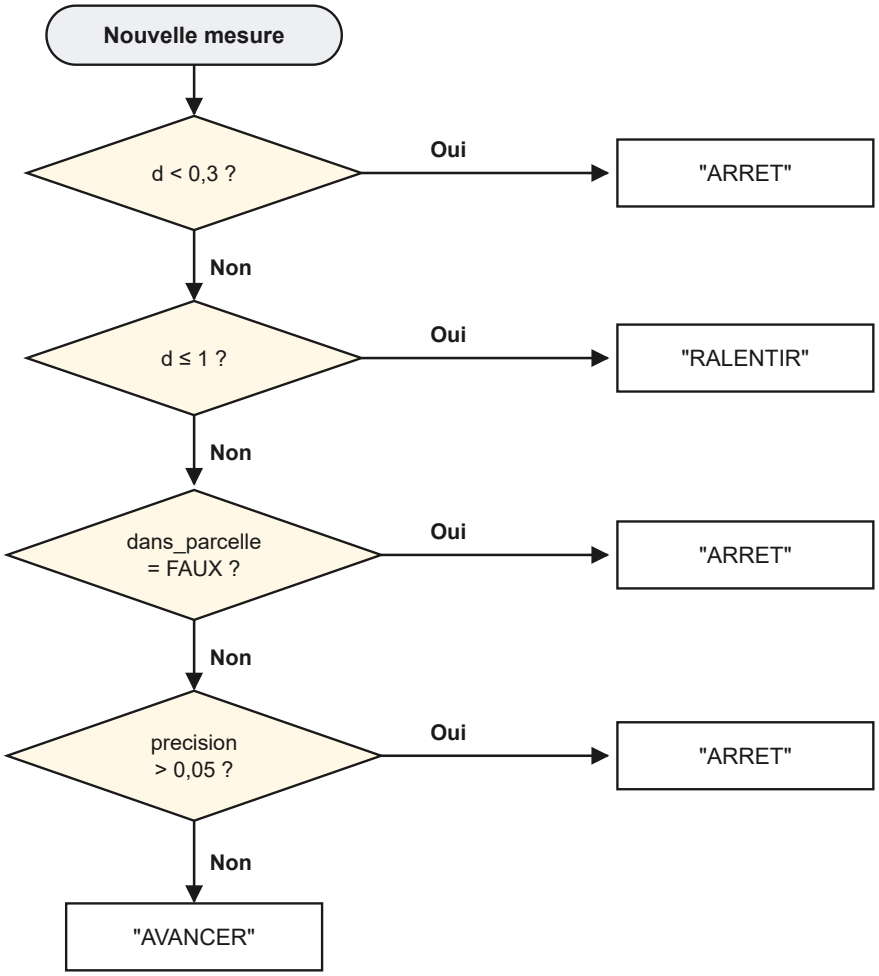
Question 8. Un élève propose de répéter 11 fois : `avancer(48)`, `tourner_gauche()`, `avancer(1)`, `tourner_gauche()`. Décrire le déplacement obtenu et expliquer l'erreur.

Écrire, sous forme de logigramme ou de pseudocode, une fonction `parcourir(n, L)` qui fait parcourir n rangs de longueur L, en alternant le sens des demi-tours et sans demi-tour après le dernier rang. Calculer la distance parcourue et la durée du travail pour la parcelle du document 7.

Document 8 – Règles de sécurité du déplacement

- Si un obstacle est à moins de 0,3 m, le robot s'arrête.
- Si un obstacle est entre 0,3 m et 1 m, le robot ralentit.
- Si le robot est hors de la parcelle, il s'arrête.
- Si la précision GNSS est supérieure à 0,05 m, il s'arrête.
- Dans tous les autres cas, il avance normalement.

Un élève a traduit ces règles par le logigramme suivant, où d est la distance de l'obstacle le plus proche en mètres :



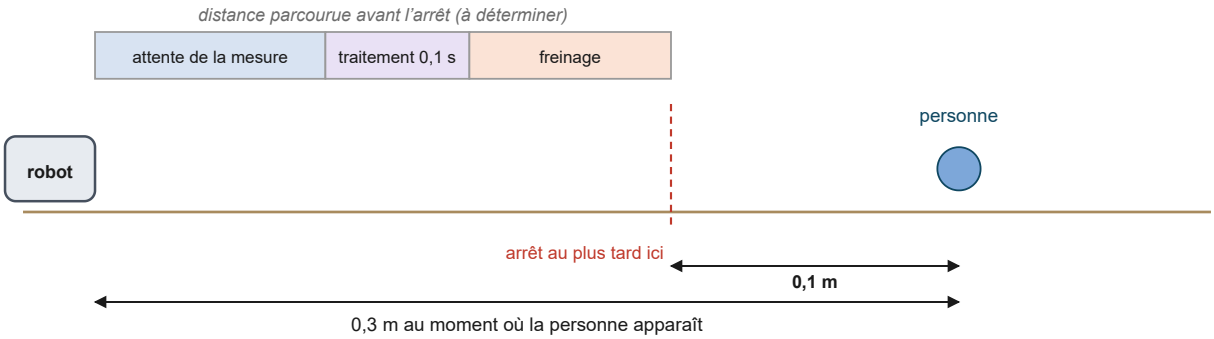
Question 9. Montrer, à l'aide du cas d = 0,8 m avec le robot hors de la parcelle, que le logigramme de l'élève ne respecte pas les règles. Indiquer l'ordre dans lequel les tests doivent être faits et justifier.

Écrire une fonction `decision(d, precision, dans_parcelle)` qui renvoie `"ARRET"`, `"RALENTIR"` ou `"AVANCER"` en respectant les règles. Donner le résultat pour d = 0,3 m, precision = 0,02 m et dans_parcelle = VRAI.

Document 9 – Distance d'arrêt

Le télémètre mesure la distance toutes les T secondes, avec T = 0,1 s, 0,5 s ou 1 s. Après une mesure, le calculateur met 0,1 s pour commander l'arrêt ; le robot freine ensuite sur 0,05 m s'il roule à 0,2 m/s, ou sur 0,10 m s'il roule à 0,5 m/s (vitesse utilisée pour aller d'une parcelle à l'autre).

Exigence : une personne qui apparaît brusquement à 0,3 m devant le robot ne doit pas être touchée ; le robot doit s'arrêter à au moins 0,1 m d'elle.



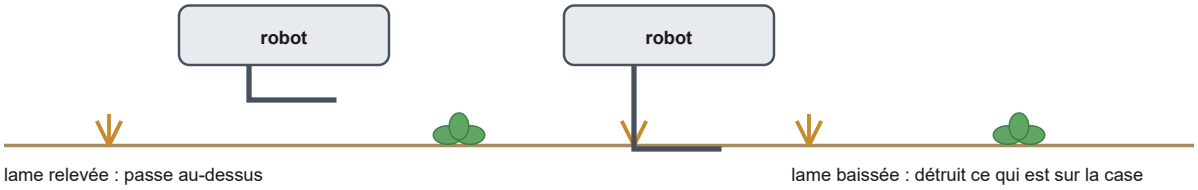
Question 10. Étudier le cas le plus défavorable et exprimer, en fonction de T et de la vitesse v, la distance parcourue entre l'apparition de la personne et l'arrêt complet. Déterminer les réglages de T qui respectent l'exigence à 0,2 m/s, puis à 0,5 m/s. Formuler une recommandation, et expliquer pourquoi le pare-chocs reste utile même avec un réglage correct.

Partie Algorithmique – Désherber un rang

Présentation du problème

Une caméra placée à l'avant du robot repère les plants cultivés et les mauvaises herbes (en agronomie, on appelle les mauvaises herbes des « adventices »). On découpe un rang en cases de 10 cm, numérotées dans le sens de la marche à partir de 1. Un rang est représenté par une liste R dont chaque élément vaut 0 pour du sol nu, 1 pour un plant cultivé et 2 pour une mauvaise herbe.

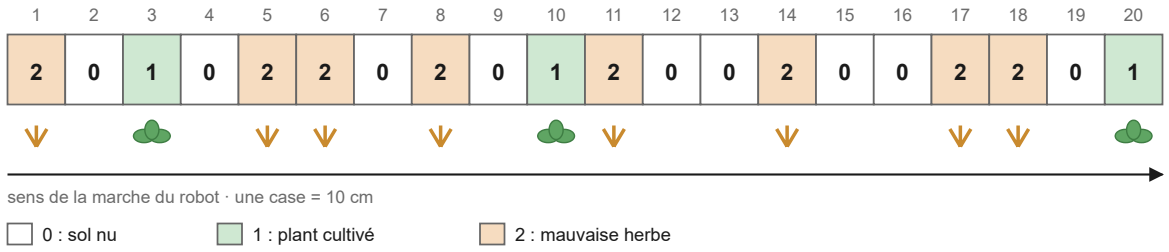
La lame de binage détruit tout ce qui se trouve sur les cases où elle passe lorsqu'elle est baissée. Pour ne pas abîmer les racines, elle ne doit jamais être baissée sur une case qui contient un plant, ni sur une case voisine d'un plant (la case juste avant ou juste après). Les autres cases sont dites **sûres**. Une mauvaise herbe située sur une case qui n'est pas sûre ne peut être retirée qu'à la main.



La lame de binage, relevée et baissée

Jeu d'essai. Le rang suivant, de 20 cases, est utilisé dans toute la partie :

```
R = [2, 0, 1, 0, 2, 2, 0, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 2, 0, 1]
```



Le rang d'essai, case par case

Question 11. Pour le jeu d'essai, sans écrire de programme :

1. donner le nombre de plants et le nombre de mauvaises herbes ;
2. donner la liste des cases sûres, puis le nombre de mauvaises herbes à retirer à la main ;
3. on baisse la lame au début de chaque suite de mauvaises herbes consécutives sur des cases sûres et on la relève à la fin : compter le nombre de fois où la lame est baissée.

Premières fonctions

Question 12. Écrire une fonction en pseudocode `compter(R, v)` qui renvoie le nombre d'éléments de R égaux à v.

Question 13. Écrire une fonction en pseudocode `case_sure(R, i)` qui renvoie VRAI si la case i est sûre, et FAUX sinon. La fonction doit fonctionner pour la première et la dernière case du rang. Indiquer les erreurs que l'on risque de commettre pour ces deux cases.

Question 14. Écrire une fonction en pseudocode `mauvaises_herbes_a_la_main(R)` qui renvoie le nombre de mauvaises herbes à retirer à la main.

Optimiser le travail de la lame

Baisser puis relever la lame prend du temps et use le mécanisme. Le constructeur autorise donc la lame à **rester baissée au-dessus du sol nu**, à condition de ne passer que sur des cases sûres. La lame est baissée en arrivant sur la première mauvaise herbe d'une zone de cases sûres, et relevée dès que la case suivante n'est plus sûre, ou à la fin du rang.

Question 15. Avec cette règle, déterminer à la main le nombre de fois où la lame est baissée pour le jeu d'essai. Écrire une fonction en pseudocode `nombre_baisses(R)` qui renvoie ce nombre. On pourra utiliser une variable booléenne qui indique si la lame est baissée.

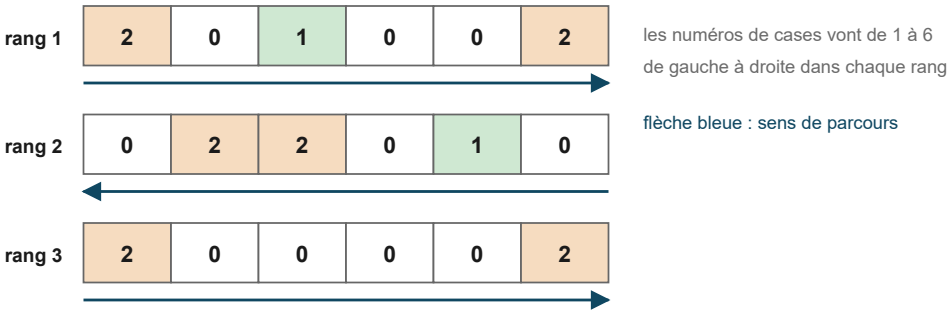
Question 16. Pour ne pas user la lame inutilement, on la baisse à la première mauvaise herbe d'une zone de cases sûres consécutives et on la relève juste après la dernière mauvaise herbe de cette zone. Chaque passage de la lame est noté (début, fin) : numéro de la première et de la dernière case où la lame est baissée. Exemple : si les cases 12 à 18 sont sûres et que les mauvaises herbes y sont en 14, 17 et 18, le passage est (14, 18).

Écrire une fonction en pseudocode `passages(R)` qui renvoie la liste des couples (début, fin), dans l'ordre du rang. Donner le résultat pour le jeu d'essai. Vérifier que la fonction traite correctement un passage qui se termine à la dernière case du rang.

Toute une parcelle

Une parcelle est une liste P de rangs : `P[k]` est la liste qui représente le rang k. Tous les rangs ont la même longueur. Comme dans la partie précédente, le robot parcourt le rang 1 dans le sens des numéros de cases, le rang 2 en sens inverse, le rang 3 dans le sens des numéros, et ainsi de suite.

```
P = [[2, 0, 1, 0, 0, 2], [0, 2, 2, 0, 1, 0], [2, 0, 0, 0, 0, 2]]
```



La parcelle d'exemple

Question 17.

1. Pour la parcelle d'exemple, donner dans l'ordre où le robot les rencontre les couples (numéro de rang, numéro de case) des mauvaises herbes situées sur des cases sûres.
2. Écrire une fonction en pseudocode `ordre_mauvaises_herbes(P)` qui renvoie cette liste de couples pour n'importe quelle parcelle.
3. La caméra se trompe parfois et classe un plant comme mauvaise herbe. Expliquer la conséquence de cette erreur pour le maraîcher, et proposer une modification des règles ou du programme qui en limite les effets.